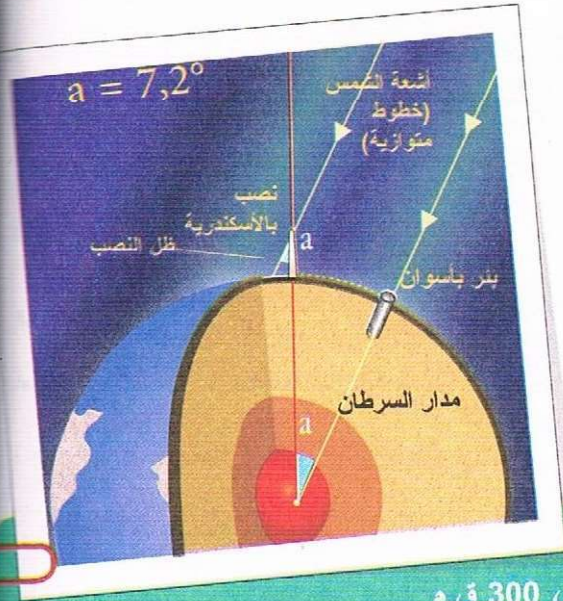




سأتعلم في هذا الباب

- التعرف على وضعية تناسبية من جدول أعداد.
- إتمام جدول أعداد يمثل تناسبية.
- حساب الرابع المتناسب.
- حساب نسبة مئوية وتوظيفها.
- حساب مقياس خريطة أو تصميم واستعماله.
- تحويل وحدات القياس.
- (أطوال و مساحات و حجوم)

الرابع المتناسب وحساب محيط الأرض حوالي 300 ق.م

ولد إراتوستاتس عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا سنة 276 ق.م أسهم في تطوير العلوم والرياضيات كما يروى أنه كان صديقا مقربا لأرخميدس. استدلاله لحقيقة كروية الأرض عن طرق مُشاهدته لحركة ضوء الشمس والظل، قادتته إلى إمكانية حساب طول مُحيط الأرض. استدَلْ هندسيا أن المسافة التي تفصل بين الإسكندرية وأسوان (بمصر) تُمثل جزء من 50 من مُحيط الأرض، ولَمَّا كانت هذه المسافة معروفة بسبب كثرة رحلات القوافل والسير المُنتظم للجمال فقد قُدِّرَت بـ 5000 أستديوم * وبما أن المدينتين تقعان تقريبا بالضبط شمال-جنوب كان لزاما أن الرابع المُتناسب في الجدول هو مُحيط الأرض $x = 50 \times 5000$ أي 250 000 أستديوم.

1	50
5000	x

حوَلْ النتيجة إلى (km) وقارنها بالطول الحالي لمُحيط الأرض.

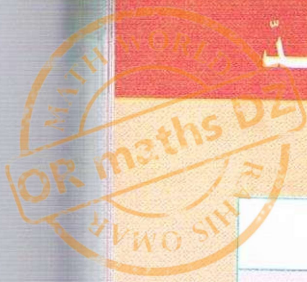
* حسب المؤرخين 1 أستديوم يُساوي بالتقريب 157m (أستديوم هي وحدة لقياس الطول في اليونان قديما).
مهما كانت دقة القياس، الحق أننا نبقى مذهولين أمام عبقرية العقل البشري في الإبداع، فمن التدبر في آيتين من آيات الكون (الشمس والظل) يُدع العالم المُجتهد في تحديد طول محيط الأرض، انظر المسعى الذي اتبعه إراتوستاتس في الصفحة 148

تحدّي

طونغا وأوبيرا بُحيرتان تقعان بالقرب من مدينة القالة بالشرق الجزائري.

على خريطة، طول بحيرة طونغا 12,4cm وبجوارها بحيرة الأوبيرا طولها 9,2cm. نعلم أن الطول الحقيقي لبحيرة طونغا يزيد عن طول بحيرة





أستعد

جاية الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرّرا إياها.

الإجابات			الأسئلة						
(3)	(2)	(1)							
1Kg	1,25Kg	0,8Kg	س معلّبات متماثلة تزن 4Kg . غنية واحدة هي ...						
سعر 20L هو .240DA	سعر 15L هو .345DA	سعر 5L هو .115DA	10 لترات من البنزين هو 230DA .						
$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{3}$	1,66	عدد الذي ينقص في المُساواة $5 = 3 \times \square$ هو ...						
$\frac{1}{3}$	3	0,33	عامل التناسبية <table border="1"><tr><td>طول ضلع مثلث متقايس الأضلاع (cm).</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>المحيط (cm).</td><td>24</td><td>12</td></tr></table> ... في الجدول هو ...	طول ضلع مثلث متقايس الأضلاع (cm).	8	4	المحيط (cm).	24	12
طول ضلع مثلث متقايس الأضلاع (cm).	8	4							
المحيط (cm).	24	12							
40×2	$\frac{320}{4} \times 2$	$\frac{320}{8} \times 2$	جدول تناسبية. سعر قلمين، نُجري العملية ... <table border="1"><tr><td>عدد الأقلام</td><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>السعر (DA)</td><td>320</td><td>....</td></tr></table>	عدد الأقلام	8	2	السعر (DA)	320	
عدد الأقلام	8	2							
السعر (DA)	320								
95,76	96	54	$72 \times \frac{4}{3}$ يُساوي ...						
$5 \times 100 \times 35$	$35 \times \frac{100}{5}$	$\frac{5}{100} \times 35$	صائب 5% من 35، نُجري العملية ...						
25%	4Go	12Go	فرض وامن سعتة 16Go (جيغاكتي). منه 75% السعة التي لا تزال متوفّرة بالجيغاكتي						
4,5cm	45cm	450cm	على مخطط 1cm تُمثّل 300cm . 1,5cm تُمثّل في الحقيقة ...						
$\frac{1}{40}$	$\frac{10}{4}$	$\frac{4}{10}$	على مُخطط، 4m تُمثّل بـ 10cm المقياس هو :						

1 أتعرف على وضعية تناسبية من جدول

(1) الجدول الآتي يُشير إلى الثمن المُسدّد مقابل كمية البنزين المُشتراة.

كمية البنزين (L)	8	11,5	12
الثمن المُسدّد (DA)	285,76	410,78	428,64

أ) استعمل الحاسبة لحساب كل حاصل من الحواصل الآتية: $\frac{285,76}{8}$ ؛ $\frac{410,78}{11,5}$ ؛ $\frac{428,64}{12}$.
• ماذا تلاحظ ؟

• في أي عدد تُضرب كمية البنزين للحصول على الثمن المقابل لها ؟

ب) هل الثمن المُسدّد متناسب مع كمية البنزين المُشتراة ؟ اشرح لماذا.

ج) في حالة الإيجاب، ما هو معامل التناسبية لهذا الجدول ؟

(2) أنقل وأتمم جدول التناسبية الآتي مُستعملا لكل حساب الطريقة التي تراها أنسب لذلك.

المسافة المقطوعة (Km)	100		170	
كمية البنزين باللتر	7	14		18,9

2 تعيين رابع متناسب

يظهر على أنبوب اختبار فقط التدرية 20cL ، يُقابلها ارتفاع 6cm .

ونعلم أنّ الارتفاع يتناسب

مع كمية السائل المسكوب في الأنبوب .

استعملت فاطمة الجدول الآتي لحساب كمية سائل

ارتفاعه 15cm على الأنبوب نفسه .

(1) اشرح لماذا: $\frac{20}{6} = \frac{x}{15}$.

انقل وأتمم: $\frac{20 \times \dots}{6 \times 15} = \frac{x \times \dots}{6 \times 15}$. ثم اذكر لماذا يُمكن أن نكتب $300 = 6x$ ؟ احسب قيمة x ؟

تعبّر هذه المساواة ($20 \times 15 = 6 \times x$) على تساوي الجُذائين المتصاليين .

(2) نقترح عليك تعيين ارتفاع سائل مسكوب في نفس الأنبوب .

أ) لاحظ الجدول المقابل ثم اكتب مساواة الجُذائين المتصاليين .

ب) عيّن قيمة y ثم استنتج ارتفاع السائل .

20	x
6	15

حجم السائل (cL)	20	32
-----------------	----	----

مركب حصصا وأحسب نسبة مئوية

القطعة وزميلتها مريم مشروبين بإضافة محلول مركز من السكر.

1: ضمن 25cL من المشروب، يوجد 11cL من محلول السكر المركز.

2: ضمن 20cL من المشروب، يوجد 9cL من محلول السكر المركز.

أي مشروب أكثر حلاوة دون تذوقهما، بادرت كل منهما إلى إجراء.

«أأخذ نفس الحجم (100cL) من كلا المشروبين.»

أرجع المحلول المركز اللازم لتحضير 100cL من المشروب 1؟

نسبة المحلول المركز في 100cL النسبة المئوية للمحلول المركز في المشروب 1.

من النوال، احسب النسبة المئوية للمحلول المركز في المشروب 2.

أي مشروب أكثر حلاوة؟

«أرجع مريم: «أحسب نسبة المحلول المركز في كل مشروب.»

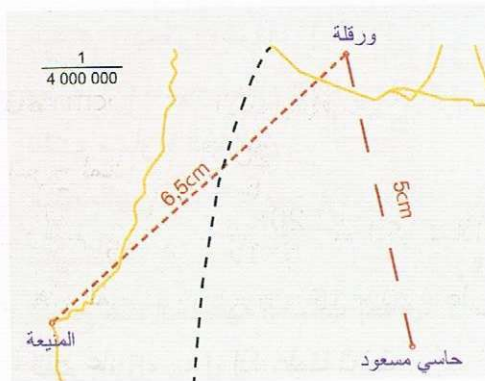
من 25cL في المشروب 1 هو محلول مركز. نقول إن نسبة المحلول المركز في هذا المشروب هو $\frac{11}{25}$.

الكتابة العشرية لهذه النسبة.

نسبة المحلول المركز في المشروب 2.

أي مشروب أكثر حلاوة؟

حساب مقياس



نسب على هذه الخريطة هو $\frac{1}{4000000}$

على المخطط تمثل 4000000cm في الحقيقة.

«أتم 1cm على المخطط تمثلKm في الحقيقة.»

سب بالكيلومتر المسافة الحقيقية :

سافة والمنيرة ثم بين ورقلة وحاسي مسعود.

سافة الحقيقية بين ورقلة وغرداية هي 127Km.

سافة بين ورقلة وغرداية على هذه الخريطة.

سافة 7Km على شاشة جهاز نظام تحديد المواقع (GPS)

طولها 5cm. عيّن مقياس خريطة الجهاز.

1 جداول التناسبية

. التعرف على جدول تناسبية

أمثلة...

عدد الأزهار	6	10	15
سعر (DA)	138	230	345

x23

. جدول تناسبية

$\frac{138}{6} = 23$ ، $\frac{230}{10} = 23$ ، $\frac{345}{15} = 23$ كل حواصل القسمة متساوية. إذن عدد الأزهار يتناسب مع السعر. معامل التناسبية لهذا الجدول 23. هذا يعني أن سعر زهرة واحدة هو 23DA.

. جدول لا تناسبية

$\frac{5000}{4} = 1250$ ، $\frac{9000}{12} = 750$ و $1250 \neq 750$ إذن هذا جدول لا تناسبية. نلاحظ أن المدة الزمنية لكراسي لا تتناسب مع السعر.

المدة الزمنية لكراسي (h)	4	12
سعر (DA)	5 000	9 000

. حساب رابع متناسب

مثال...

الكتلة (Kg)	5	6
السعر (DA)	625	x

. سعر البرتقال بالدينار الجزائري يتناسب مع كتلته.

5	6
625	x

5 ، 6 ، 625 ، ثلاثة أعداد معلومة

إليك طرُقًا مختلفة لحساب قيمة x.

. معامل التناسبية

. المرور بالوحدة ثم الخاصية الجمع

+		
5	1	6
625	125	x

$$x = 625 + 125 = 750$$

. مُساواة الجُذائين المتصاليين

x125	5	6
	625	x

$$x = 6 \times 125 = 750$$

. الخاصية الضربية

5	6
625	x

نكتب مُساواة الجُذائين المتصاليين

$$5 \times x = 6 \times 625$$

x1,2	5	6
	625	x

$$x = 6 \times 1,2 = 750$$

كلما عُلمت في جدول تناسبية ثلاثة أعداد غير معدومة منها اثنان متقابلان فإنه يُمكن حساب العدد الرابع الذي ينقص. يُسمى هذا العدد الذي ينقص الرابع المتناسب.

خاصية: الجدول المقابل يُمثل

a	c
b	d

وضعية تناسبية. يُمكن إذن كتابة مُساواة الجُذائين المتصاليين $a \times d = b \times c$.

ملاحظة 1

تسمح هذه الخاصية بحساب إحدى القيم a ، b ، c ، d إذا علمنا ثلاث قيم منها.

ملاحظة 2

في كل عمودين من جدول تناسبية يكون الجُذاءان المتصاليان

طرائق

• تشكيل وإتمام جدول تناسبية

تمرين: يعمل عامل في إحدى المؤسسات بالساعات. أجرته تتناسب مع الساعات المنجزة في العمل.

تعاليف

(1) مُعامل التناسبية هنا، يعني أن أجرة ساعة عمل هي 235DA.

• يُمكن استعمال مُساواة الجُذائين المتصاليين.

$$8 \times x = 1880 \times 5 \text{ لدينا}$$

8	6
1880	x

$$x = \frac{1880 \times 5}{8} = \frac{9400}{8} = 1175 \text{ ومنه}$$

في الجدول أعلاه

(2) أجرة 13 ساعة عمل هي مجموع أجرتي

5 ساعات و 8 ساعات عمل .

(3) يُمكن استعمال الخاصية الضربية

$$3055 \times 10 = 30550$$

13	x
3055	30550

$$13 \times 10 = 130 \text{ إذن}$$

• نلخص كل النتائج في جدول واحد.

عدد الساعات	8	5	13	130
الأجرة (DA)	1880	1175	3055	30550

عمل في إحدى الأيام 8 ساعات وقبض 1880DA.

(1) ما هي أجرة 5 ساعات عمل؟

(2) لستنتج أجرة 13 ساعة عمل.

(3) ما هو عدد ساعات العمل التي يجب أن يُنجزها ليتقاضى

أجرة 30550DA؟

حل: نُترجم هذه الوضعية بجدول التناسبية الآتي.

(1) يُمكن إتمام الجدول باستعمال مُعامل التناسبية $\frac{1880}{8} = 235$

+		
8	5	13
1880	1175	3055
+		

$5 \times 235 = 1175$ إذن أجرة 5 ساعات

عمل هي 1175DA

(2) يُمكن استعمال الخاصية الجمعية.

إذن أجرة 13 ساعة عمل هي 3055DA

(3) يُمكن استعمال مُساواة الجُذائين المتصاليين

لدينا $1880 \times x = 8 \times 30550$ ومنه

$$x = \frac{8 \times 30550}{1880} = \frac{244400}{1880} = 130$$

إذن عدد ساعات العمل التي يُقابلها الأجر 30550DA

هي 130 ساعة.

ملاحظة

نصيب الرابع المتناسب، نختار الإجراء المناسب: مُعامل التناسبية أو خواص الخطية أو المرور بالوحدة أو مُساواة الجُذائين المتصاليين.

الآن

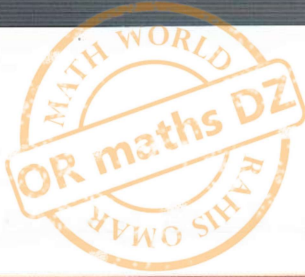
هل الجدول الآتي هو جدول تناسبية؟

12	30	39
1,2	2,1	3

15Kg من القمح تُعطينا 12Kg من الدقيق. نفرض أنه توجد تناسبية بين كمية القمح و كمية الدقيق الناتج.

نملأ ونتمم الجدول الآتي:

كمية القمح (Kg)	15	25	...
كمية الدقيق (Kg)	12	...	32



معارف

2 استعمال التناسبية

• حساب نسبة مئوية

يؤول حساب نسبة مئوية إلى حساب رابع متناسب.

ملاحظة: النسبة المئوية هي

معامل التناسبية ممثل في الشكل

$$\left(\frac{1}{5} = \frac{1 \times 20}{5 \times 20} = \frac{20}{100} \right) \frac{t}{100}$$

حساب نسبة مئوية يؤول إلى كتابة نسبة مقامها 100.

خاصية: t يُشير إلى عدد.

لحساب $t\%$ من عدد، نضرب هذا

$$\frac{t}{100} \text{ العدد في}$$

• المقياس

مثال

يملك 7 تلاميذ من بين 35 تلميذا في إحدى الأقسام هاتفا نقّالا. نحسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين يملكون هاتفا.

$$100 \times \frac{1}{5} = \frac{100}{5} = 20 \quad \left(\begin{array}{cc} 7 & 20 \\ 35 & 100 \end{array} \right) \times \frac{1}{5}$$

أو نستعمل مساواة الجذائين المتصاليين فنجد $\frac{7 \times 100}{35} = 20$

هذا يعني أنّه من بين 100 تلميذ يوجد 20 تلميذا لهم هاتف. $t\%$ النسبة المئوية للتلاميذ الذين يملكون هاتفا نقّالا في هذا القسم هي

مثال

نأخذ معطيات المثال السابق

$$\frac{7}{35} = \frac{7}{7 \times 5} = \frac{1}{5} = \frac{1 \times 20}{5 \times 20} = \frac{20}{100} = 20\% \quad \text{أو} \quad \frac{7}{35} = 0,2 = \frac{20}{100} = 20\%$$

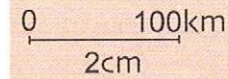
مثال

لأخذ 65% من 160g نأخذ 104g.

$$\frac{65}{100} \times 160g = 0,65 \times 160g = 104g$$

مثال

قراءة مقياس



على خريطة 2cm تُمثّل 100Km

أي 10 000 000cm مقياس الخريطة هو $\frac{10\,000\,000}{2} = 5\,000\,000$ أي نقول أنّ كل 1cm على الخريطة يُمثّل مسافة حقيقية قدرها 5 000 000cm.

مثال

قمنا بتكبير دائرة نصف قطرها 3cm بمقياس 2,5.

نحصل على دائرة نصف قطرها 7,5cm

$$3cm \times 2,5 = 7,5cm$$

مقياس مُخطّط هو معامل التناسبية

بين المسافات على المخطّط

و المسافات الحقيقية مُعبّر عنها

بنفس الوحدة: $\frac{\text{المسافة على المخطّط}}{\text{المسافة الحقيقية}}$

ملاحظات

• في وضعية تصغير، يعبّر عن

المقياس بعدد محصور بين

0 و 1 و يُكتب على شكل كسر

بسطه 1 في حالة الإمكان.

• في وضعية تكبير، يعبّر عن

طرائق

• مقارنة حصص

تمرين: لتحضير مشروبين بذوق الفراولة.

وضعت فاطمة 6cL من محلول الفراولة المركز في كأس يحتوي على 24cL من الماء.

وضعت مريم 8cL من محلول الفراولة المركز في كأس يحتوي على 42cL من الماء.

في أي مشروب تكون نسبة الفراولة أكثر؟

حل: نحسب نسبة الفراولة في كل مشروب:

$$\text{فاطمة: } \frac{6}{24+6} = \frac{6}{30} \quad \text{مريم: } \frac{8}{42+8} = \frac{8}{50}$$

لمقارنة النسبتين، يُمكن التعبير عنهما بنسبتين مئويتين:

$$\frac{6}{30} = \frac{1}{5} = \frac{1 \times 20}{5 \times 20} = \frac{20}{100} = 20\%$$

$$\text{و } \frac{8}{50} = \frac{8 \times 2}{50 \times 2} = \frac{16}{100} = 16\%$$

إذن نسبة الفراولة الأكثر هي في مشروب فاطمة.

ملاحظة: رغم أن مريم استعملت 8cL من محلول الفراولة المركز أكثر من الكمية التي استعملتها فاطمة

6cL إلا أنك تلاحظ أن نسبة الفراولة في مشروبها هي أقل من نسبة الفراولة في مشروب فاطمة.

طريقة

لمقارنة حصص نستعمل النسبة المئوية أو الكتابة العشرية.

• استعمال مقياس

تمرين: (1) على خريطة بمقياس $\frac{1}{2000000}$ ، المسافة بين مدينتين هي 24cm.

ما هي في الحقيقة المسافة بين المدينتين؟

(2) المسافة الحقيقية بين مدينتين هي 250Km.

ما هو الطول المُمثل لهذه المسافة على الخريطة؟

حل: يعني هذا المقياس أن 1cm على الخريطة تُمثل

2000000cm في الحقيقة أي 20Km.

يُمكن تشكيل جدول تناسبية:

$\times 20$	المسافة على المخطط (cm)	1	2,4	y
$\times \frac{1}{20}$	المسافة في الحقيقة (Km)	20	x	345

(1) $x = 2,4 \times 20 = 48$ إذن المسافة الحقيقية بين المدينتين هي 48Km.

$$(2) \quad y = 250 \times \frac{1}{20} = \frac{250}{20} = 12,5$$

إذن على الخريطة تكون المسافة بين المدينتين هي 12,5cm.

طريقة

لحساب مسافات باستعمال مقياس يُمكن تشكيل جدول تناسبية وتوظيف طرق إتمامه.

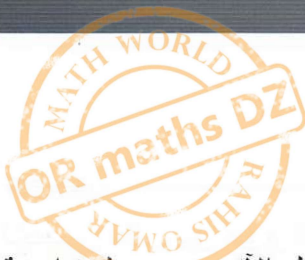
توري الآن

② أنجز نموذجا لعربة طولها 4m

و عرضها 2m بمقياس $\frac{1}{50}$.

ما هو طول وعرض هذا النموذج؟

من منهما كان أكثر براعة؟

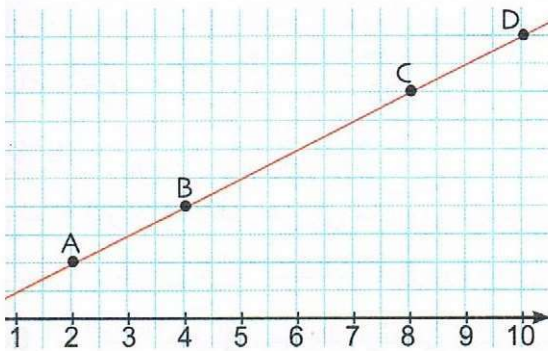


أوظف تعلماتي

6 هل الجدول الآتي هو جدول تناسبية

النقط	A	B	C	D
الفاصلة	1	2	3	4
الترتيب	12	20	28	36

7 باستعمال البيان، انقل وأتمم الجدول أدناه.



النقط	A	B	C	D
الفاصلة				
الترتيب				

هل تراتيب النقاط A، B، C، D متناسبة مع فواصلها؟ كيف هي النقاط.

إتمام جدول تناسبية

8 إليك جدول تناسبية.

اقترح في كل حالة طريقتين لحساب القيمتين x و y

عدد دورات دواسة در	3	8	11
المسافة (m)	5,4	x	y

9 انقل ثم أتمم جدول التناسبية الآتي:

كتلة الجُبْن (g)	20	120	...
السعة الحرارية (J)	65	...	975

10 يحتوي حجم 60L من الهواء على معدل nL من ثاني أكسيد الكربون (CO_2).

حجم الهواء (L)	60	1	100	160	...
----------------	----	---	-----	-----	-----

1 في كل حالة أجب ذهنيًا، هل الجدول هو جدول تناسبية؟

1	2
9	27
12	36

2 هل الجداول الآتية تُترجم وضعياً تناسبية؟

1 نسبة مئوية

الحجم (L)	252	350
n%	72	100

2 البريد الداخلي

الكتلة (L)	20	40	80
السعر (DA)	50	60	70

3

1,8	2	3	3,8
9	10	15	19

4

150	200	250
126	168	212

3 يُمَثَّل الجدول الآتي المُدة الزمنية لتحميل ملفات من الأنترنت.

المدة (s)	10	40	60	120
الحجم (Mo)	12	48	72	144

هل حجم الملفات المحملة متناسب مع مدة التحميل؟

4 انقل وأتمم الجدول

طول ضلع مربع (m)	2	5	6	10
مساحة مربع (m^2)				

هل توجد تناسبية بين المساحة وطول الضلع؟

5 هل سعر الاشتراك متناسب مع مدة المكالمة؟

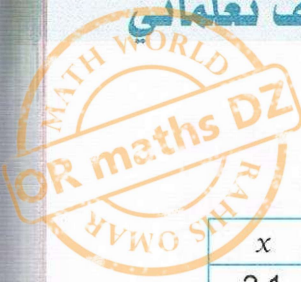
3300DA: 600 دقيقة

2200DA: 360 دقيقة

أسعار الاشتراكات

المكالمات الممتدة

أوظف تعلماتي



16 إليك جدول تناسبية.

x	6	15
2,1	7	y

(1) احسب x.

(2) احسب y.

17 (1) هل كتلة الرمل متناسبة مع حجمه؟

حجم الرمل (m^3)	8	20
الكتلة بالطن (t)	5	12,5

(2) احسب بطريقتين مختلفتين كتلة $12m^3$ من الرمل.

(3) الحُمولة القصوى لشاحنة هي 4,5 طن. ما هو أقصى

حجم من الرمل يُمكن نقله على متن هذه الشاحنة؟



18 يتسرب الماء من حنفية بصفة منتظمة

حيث تتدفق كمية 360cL خلال ساعتين.

أجب على الأسئلة الآتية بتشكيل جدول تناسبية.

(1) ما هي كمية الماء المتدفق من الحنفية خلال:

(أ) 35min (ب) 40min (ج) 1h15min

(2) أرادت فاطمة أن تملأ دلو اسعته 3L من الماء المتسرب.

ما هي المدة التي تقضيها تنتظر حتى يُملاً الدلو؟

النسبة المئوية

19 احسب ذهنيا

(أ) 50% من 80L (ب) 10% من 30Kg

(ج) 25% من $48m^2$ (د) 20% من 50DA

20 عبّر ذهنيا في كلّ حالة عن كل نسبة من النسب

الآتية في شكل نسبة مئوية:

(أ) 6 تلاميذ من 10 (ب) 7L من 25L

(ج) 140Kg من 200Kg (د) 70DA من 500DA

21 حدّد ذهنيا النسبة المئوية الموافقة لكل كسر من

الكسور: (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{8}{200}$

22 تحتوي 33cL من مشروب غازي على 35g من السكر.

ما هي كمية السكر في 1L من هذا المشروب؟

تُعطي النتيجة مقربة بالنقصان للوحدة.

نص مشكل

تحتوي حزمة ورقية على 500 ورقة. تزن هذه

الحزمة 400g.

1 كم تزن حزمة تحتوي على 200 ورقة؟

2 كم عدد أوراق حزمة وزنها 80g ؟

المطرب

استعمل مُعطيات نص المشكل، انقل وأتمم الجدول

التي تمّ أجب عن الأسئلة المطروحة في النص.

عدد الأوراق	...	...	...
الكتلة (g)	...	...	...

صَب رابع متناسب

1 تزن 12 غلبة فاصوليا 18kg.

صَب ذهنيًا كتلة 18 غلبة.

2 تحتوي 50g من الزبادي على 4g من المواد

السكرية.

صَب ذهنيًا في كلّ من الحالتين كتلة المواد الدسمة

المرجوة في:

100g من الزبادي (ب) 25g من الزبادي

تغطي 5L من الدهن مساحة $20m^2$.

3 صَب ذهنيًا في كلّ حالة الكمية اللازمة من الدهن

لتغطية: (أ) $10m^2$ (ب) $40m^2$ (ج) $100m^2$ (د) $30m^2$

4 صَب ذهنيًا في كلّ حالة المساحة التي يُمكن دهنها

(أ) 1L (ب) 15L (ج) 50L (د) 2,5L

5 انقل ثم أتمم كل جدول من جداول التناسبية الآتية

3	...	x...
7	24,5	

2	5	x...
3,6	...	

6	24	x...
13	...	

11	...	x...
7	29,4	

أوظف تعلماتي

23 سئل تلاميذ السنة الثانية متوسط بإحدى المتوسطات حول استعمال أو عدم استعمال الإنترنت.

(1) انقل ثم أتمم الجدول الآتي:

المجموع	لا	نعم
60	...	27
...	77	...
160	...	...

(2) احسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين يستعملون الإنترنت.

(3) هل النسبة المئوية للتلاميذ مستعملي الإنترنت هي

أكثر أهمية عند الذكور أو أكثر أهمية عند الإناث؟

(4) من بين كل التلاميذ مستعملي الإنترنت، ما هي النسبة

المئوية للذكور؟ ما هي النسبة المئوية للإناث؟

24 على أحد واجهات المتاجر،

نقرأ اللافتة المقابلة.

تلفاز
35000DA
28000DA

(1) احسب النسبة المئوية لهذا للتخفيض؟

(2) نفرض أن هذا التاجر عمم نسبة التخفيض على جميع

الأجهزة الكهربائية ومنزلية وأن السعر الأصلي لثلاجة هو

50000DA، فما هو السعر الجديد للثلاجة؟

25 أي من المراهم الآتية تحتوي على أكبر نسبة من

الماء؟



30mL ماء



60mL ماء



70mL ماء

المقياس

26 ماذا تعني العبارات الآتية:

(أ) مقياس خريطة هو $\frac{1}{10000}$

(ب) مقياس رسم هو 10

(ج) مقياس تمثال هو 2

(د) مقياس مخطط هو $\frac{1}{100}$

27 قُمنَا بنسخ صورة مستطيلة الشكل طولها 12cm

وعرضها 8cm. نرسم المستطيل الجديد على ورقة

الأطوال وبمقياس 1،2. ما هو طول وعرض المستطيل المنسوخ؟

28 طول نملة على صورة مُنجزاة بواسطة مج

6cm. إذا علمت أن 20mm على الصورة يُمثّل

في الحقيقة، أحسب الطول الحقيقي للنملة.

29 على مخطط، تُمثّل بناية بمستطيل بُعدها

على 12,5cm. الطول الحقيقي للبناية هو 7m.

(1) انقل ثم أتمم الجدول الآتي:

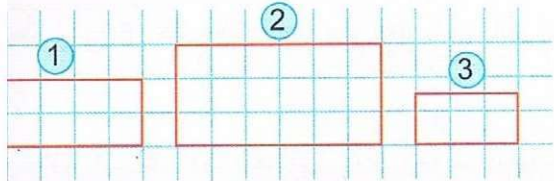
12,5	1	14	المسافة على الخريطة
...	...	...	المسافة الحقيقية (m)

(2) اكتب مقياس هذا المخطط على الشكل 1.

30 تتربّع متوسطة على أرضية مستطيلة الشكل

120m. هذه الأرضية مُمثّلة بثلاثة

مقاييس مختلفة $\frac{1}{8000}$ $\frac{1}{6000}$ $\frac{1}{4000}$.



ارفق كل مخطط بالمقياس المناسب.

31 (1) المسافة بين منزل أيوب ومنزل عبد القادر هي

المسافة بين المنزلين على الخريطة هي 8 cm

مقياس هذه الخريطة؟

(2) المسافة بين منزل أيوب ومحطة القطار على

الخريطة هي 18,5 cm، ما هي هذه المسافة في

32 شكل غرفة أيوب مستطيل طوله 4,5 m و

3,5 m.

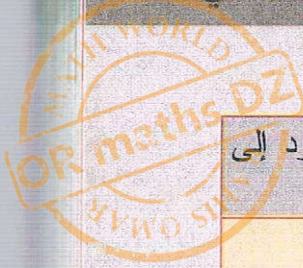
لرسم تصميم لهذه الغرفة رسم أيوب مستطيلاً طوله

(1) ما هو مقياس هذا الرسم؟

(2) ارسم المستطيل الذي يمثّل هذه الغرفة، ثم

داخله تصميم سرير أيوب علماً أن شكله مستطيل

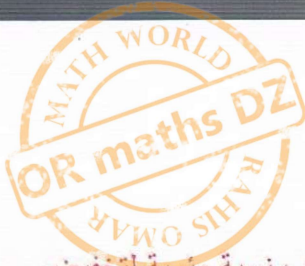
أؤكد تعلماتي



عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبررا إياها.

74	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>40</td><td>8</td></tr> </table> ⤴	3	5	0	24	40	8	<table border="1"> <tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> </table> Ⓑ	3	4	5	12	13	14	<table border="1"> <tr><td>4</td><td>8</td><td>12</td></tr> <tr><td>10</td><td>20</td><td>30</td></tr> </table> ①	4	8	12	10	20	30	جدول التناسبية هو الجدول...
3	5	0																				
24	40	8																				
3	4	5																				
12	13	14																				
4	8	12																				
10	20	30																				
74 و 75	1,5	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{3}$	هذا جدول تناسبية، معامل التناسبية الذي يتقص هو $x \dots$ <table border="1"> <tr><td>5</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>y</td></tr> </table>	5	2,5	3	y														
5	2,5																					
3	y																					
74	6	3,5	1,5	العدد المجهول y في جدول التناسبية السابق هو.																		
76	تعداد إحدى المتوسطات هو 420 تلميذا. إذا كانت النسبة المئوية للبنات تُقدَّر بـ 40 %، فإن عدد البنين هو: أ) 210 ، ب) 252 ، ج) 168.																					
76	في محلول كيميائي، مزجنا 12cL من الحمض و 48cL من الماء. النسبة المئوية للحمض في هذا المحلول هي.... أ) 25 % ، ب) 4 % ، ج) 20 %.																					
76	أخذ 20 % من عدد يؤول إلى: أ) قسمة هذا العدد على 5 ، ب) ضرب هذا العدد في 5 ج) قسمة هذا العدد على 4																					
76	يوجد في قسم 15 بنتا و 25 ولدا. النسبة المئوية للبنات هي. (استعمل طريقتين لحسابها). أ) 50 % ، ب) 60 % ، ج) 30 %.																					
77	على مُخطط بمقياس $\frac{1}{250}$ ، طول واجهة بناية 12m مُثلت بقطعة مستقيم طولها: أ) 48mm ، ب) 48cm ، ج) 0,48m.																					
77	إذا مثلنا 15m بـ 3cm على المخطط فإن المقياس المستعمل هو : أ) $\frac{1}{5}$ ، ب) $\frac{1}{50}$ ، ج) $\frac{1}{500}$																					



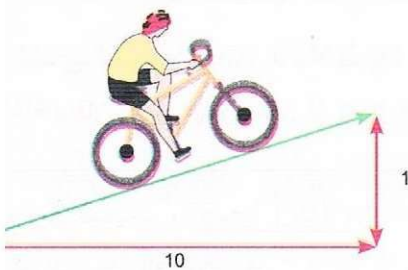
أعمق

36 حساب نسبة مئوية لتخفيض

تحوّلت مساحة غابة الأمازون خلال فترة ()
 6250000 Km^2 إلى 5500000 Km^2 .
 عبّر بنسبة مئوية عن هذا الانخفاض.

37 أتعرف على إشارة مرور

على منحدر طريق، نجد العلامة المرورية
 المقابلة والتي تُشير إلى ميل الطريق. وتعني
 أنه كلما انتقلنا أفقياً بـ 10 m فإننا نرتفع بـ 1 m
 هذا بنسبة المسافة «نحو الأعلى» إلى المسافة «
 (ا نظر الشكل التوضيحي أدناه).



نتقدّم بـ 10 m ونرتفع بـ 1 m . إذن الميل هو
 $\frac{1}{10} = \frac{10}{100} = 10\%$
 (1) ما هو الارتفاع المقابل لانتقال أفقي قدر
 $3,5 \text{ Km}$ ؟

(2) على طريق سيار نرتفع بـ 180 m من
 أفقي قدره $1,5 \text{ Km}$.

ارسم علامة توضّح ميل الطريق.

38 تغيّرات

قبل سنتين كان تعداد تلاميذ إحدى المتوسّ
 تلميذ. في السنة الماضية انخفض هذا العد
 وهذه السنة ارتفع بـ 10% .

ما هو العدد الحالي للتلاميذ في هذه المتوسّ

39 تحدي

ثمان دجاجات تبيض 8 بويضات في 8 أيام.

33 استعمل حصصاً

ثريد فاطمة تحضير كعكات. تتوفّر على 600 g من
 الدقيق الناعم، قطعة 250 g من الزبدة، و 230 g من
 السكر و 4 حبات بيض.
 كم أقصى عدد من الكعكات يُمكن تحضيرها باستعمال
 الوصفة المقابلة؟ اشرح.

وصفة لثمانية كعكات

200 g دقيق ناعم، 90 g زبدة

80 g سكر، 1 بيضة

34 الشكولاتة

يُريد حلواني صناعة أنواع مختلفة من الشكولاتة
 انطلاقاً من الوصفة المشكّلة في الجدول الآتي:

المكونات			لتحضير 100 g شكولاتة
بنديق	كاكاو	حليب	
	80 g	20 g	سوداء
	50 g	50 g	بالحليب
20 g	40 g	40 g	باللوز المُحلّى
40 g	20 g	40 g	بالبنديق

يُعطي الجدول كمية المكونات لصناعة 100 g من
 الشكولاتة.

ما هي كتلة كل مكوّن يحتاجه لصناعة 250 g من كل
 نوع من الشكولاتة؟

35 أبحث عن عدد

في إحدى المتوسطات، عدد المنتقلين إلى السنة الثالثة
 متوسط هو 380 تلميذ. يُمثّل هذا 80% من إجمالي
 تلاميذ السنة الثانية متوسط. ما هو عدد تلاميذ السنة

أعمق

هل أنت موافق أم غير موافق

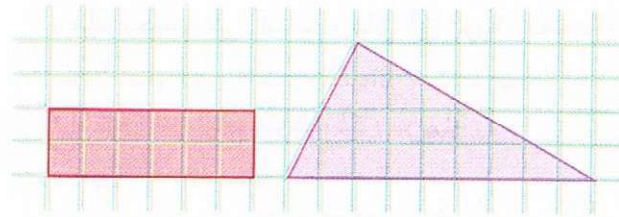
بالنسبة للتمارين 45 و 46 و 47 اذكر هل أنت موافق أم غير موافق مع التبرير.

45 مُحيط دائرة يتناسب مع نصف القطر.

46 إذا ارتفع سعر ب 5% في كل سنة، فإنه يرتفع ب 10% بعد سنتين.

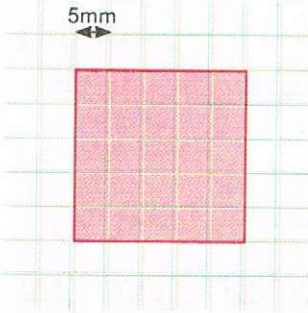
47 ارتفع سعر بضاعة ب 10% بعد شهر انخفض سعر البضاعة ب 10% إذن عاد السعر لما كان عليه.

48 استعمل المقياس لحساب مساحة مستطيل مُحيطه 8Km المُمثل في المخطط الآتي:



ما هي مساحة المثلث في الحقيقة؟

49 المربع المُكَبَّر



مُحيط المربع المُلوّن

بالأحمر هو 0,8mm.

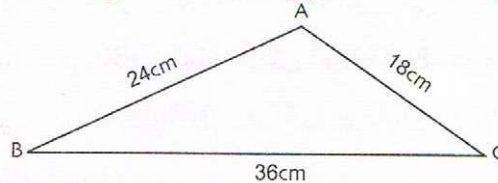
بأي مقياس تم رسمه؟

(عن 5° EVAMP)

50 نقل شكل

(1) تُريد فاطمة نقل المثلث المرسوم في الأسفل، لكن بأطوال أصغر، لذلك قرّرت أن يكون على رسمها $AB = 4cm$

أنجز إنشاء فاطمة، مبرّرا الأبعاد المُختارة.



(2) أخيرا فضّلت فاطمة رسمه في حالة $AB = 6cm$

عدد الدجاجات.

أربع دجاجات خلال أربعة أيام؟

المصنع

ت 600 قطعة خلال 4 أيام.

يتناسب مع عدد الأيام وعدد القطع يتناسب عدد الآلات.

تنتجها آلتان خلال 7 أيام؟

لون الصبغة

بباغ عيّنة من الصبغ بخلط ثلاثة ألوان من

سواء، 35g زرقاء و 30g صفراء.

لى لون برتقالي داكن.

كل دهن ينبغي خلطه لنحصل على صبغة لها

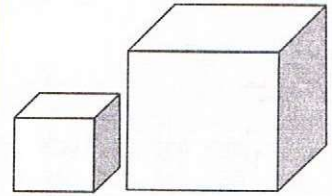
العيّنة و تزن 500g؟

قرب

4cm من الدهن

جوه الستة

ول حرقه 5cm.



ية الدهن الكافية لطلي الوجوه الستة لمكعب

فه 15cm.

ها 240 موظف.

ن الموظفين هم نساء.

ن الموظفين سنّهم أقل من 30 سنة.

ن الرجال سنّهم أكثر من 30 سنة.

ة سنّها أكثر من 30 سنة في هذه المؤسسة؟

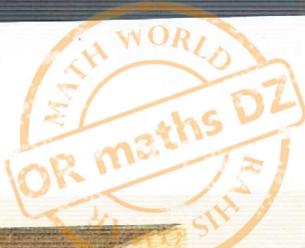
ب زيادة

عائلة 600KWh من الكهرباء في الثلاثي

بداية السنة ثم 750KWh في الثلاثي الثاني

السنة.

نسبة المثوية لزيادة الاستهلاك بين الثلاثيين.



أدمج تعلماتي

وضعية



من القمح إلى عجين الخبز
يلزمنا 100Kg من القمح لإنتاج 75Kg من الدقيق و 100Kg من الدقيق
تسمح بتحضير 125Kg من العجين.
يُريد خباز تحضير 200 رغيف، علما أنّ عجينة وزنها 750g تُنتج رغيفا.
ما كُتلة القمح اللازمة لهذا الخباز.

توجيهات

قراءة وفهم الوضعية

- عمّ يتحدّث النص؟
- رتّب المعطيات ثمّ حدّد التعليمية (أو التعليمات).
- ماذا نفهم من «أنّ 100Kg من الدقيق تسمح بتحضير 125Kg من العجين.»

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة

- ما هي المقادير المُتداخلة في النص؟
- ما علاقتها ببعضها؟
- ماذا نحسب في البداية وعلى أي إجراء نعتد؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

- اختيار العملية المناسبة لكل مرحلة.
- إنجاز الحسابات.
- تفسير نتائج الحسابات.
- اقتراح تحريرا للحل.

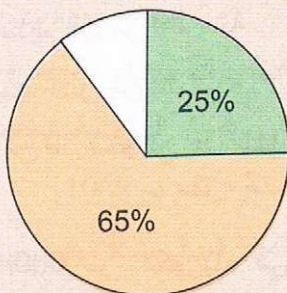
حل مختصر

كُتلة القمح اللازمة لهذا الخباز هي 160Kg

وضعية للتقويم

يملك عماد قرصا وامضا (usb) يحتوي على صور ووثائق. أهداه أبوه قرصا (usb) جديدا سعته 2Go
تماما من البيانات. حوّل عماد محتويات القرص القديم إلى القرص الجديد.
مثّل بمُخطّط دائري الحيز المشغول على القرص (usb) الجديد.

الوثيقة 1 : قرص عماد القديم 1Go



الوثيقة 2 : وحدات القياس في نظام المعلومات

$$1Mo = 1000Mo, 1Go = 1000Mo$$

أوظف تكنولوجيات الإعلام والاتصال



أ. حسابات باستعمال مجلد اكسل

نقطة: تطبيق نسبة مئوية لتخفيض

صاحب تاجر أسعار بعض السلع بـ 40% فاستحدث ورقة الحساب الآتية (من اكسل) كي يُحدّد عليها الأسعار الجديدة.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	السعر الأصلي	150	200	300	400	500	600	700	900	1000	1200	1500	1900
2	المبلغ المنخفض												
3	السعر الجديد												

باستعمال برنامج اكسل، أنجز ورقة الحساب أعلاه.

الحجز في الخلية B2 المطلوبة $B1 * 40 / 100 =$ ثم انقر على اللمسة [↵] فتحصل على 60.

الخلية B2 وعمّم محتوى الخلية B2 إلى الخلية M2 (أي تضع مؤشر الفأرة على يمين الزاوية السفلى لخلية B2 فيتحوّل إلى رمز +) ثم أضغط على الزر الأيسر للفأرة مع السحب حتى الخلية M2).

ما هي الطليبة التي يجب حجزها في الخلية B3؟

التي التي يجب حجزها في الخلية B3 هي $B1 - B2 =$ فتحصل على 90.

الخلية B3 وعمّم محتوى الخلية B3 إلى الخلية M3 (أي تضع مؤشر الفأرة على يمين الزاوية السفلى لخلية B3 فيتحوّل إلى رمز +) ثم أضغط على الزر الأيسر للفأرة مع السحب حتى الخلية M3.

في الأخير تحصل على الجدول الآتي:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	السعر الأصلي	150	200	300	400	500	600	700	900	1000	1200	1500	1900
2	المبلغ المنخفض	60	80	120	160	200	240	280	360	400	480	600	760
3	السعر الجديد	90	120	180	240	300	360	420	540	600	720	900	1140

تجري الآن

نقطة: مقارنة نسب

تقوم إحدى المؤسسات بملء البيانات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية

على ورقة حساب (النموذج المقابل)

على ورقة اكسل انقل الجدول ثم أتممه موضحا جميع الخطوات.

حدّد الشهر (أو الأشهر) التي كانت فيها نسبة المكالمات المرسلّة أكثر.

أداة لحساب النسبة المئوية

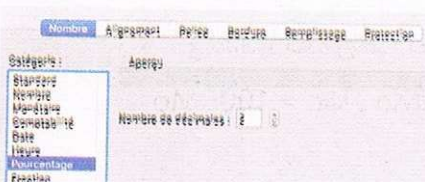
في الخلية E2

الحجز الطليبة $C2 / D2 =$ ثم انقر على اللمسة [↵]

تحصل على 0,50. حدّد الخلية E2

أضغط على **Format** ثم **Format de cellule** تظهر النافذة

	A	B	C	D	E
1	الشهر	عدد المكالمات	نسبة المكالمات	العدد الإجمالي للمكالمات	النسبة المئوية للمكالمات
2	جانفي	45	45		
3	فبراير	35	60		
4	مارس	15	50		
5	أفريل	12	45		
6	ماي	20	15		
7	جوان	18	5		
8	جويلية	23	12		
9	أوت	8	20		
10	سبتمبر	30	60		
11	أكتوبر	40	80		
12	نوفمبر	25	10		
13	ديسمبر	15	25		





تنظيم معطيات

6

سأتعلم في هذا الباب

- السلاسل الإحصائية
- قراءة معطيات إحصائية في شكل جداول أو تمثيلات بيانية (منحنيات ومخططات).
- فهم معطيات إحصائية وتفسيرها.
- تمثيل معطيات إحصائية بمخططات بالأعمدة أو بمخططات دائرية أو نصف دائرية.
- تنظيم سلاسل إحصائية في شكل فئات.
- حساب التكرارات و التكرارات النسبية.



صورة ليونارد أولر على أوراق نقدية سويسرية

حاصل قسمة طول أي دائرة على قطرها يساوي عددا ثابتا يرمز إليه بالرمز π .

إن أول من استعمل هذا الرمز π هو الرياضي الإنجليزي وليام جونز عام 1706، لكن تعد استعماله لم يحدث إلا في بداية عام 1737 عندما تبناه الرياضياتي السويسري ليونارد أولر.

حصر العدد π بين العددين $\frac{22}{7}$ و $\frac{221}{73}$ يرجع إلى العالم اليوناني أرخميدس.

من جهة أخرى، توصل العالم العربي الكاشي في القرن الخامس عشر إلى حساب قيمة تقريبية للعدد π حتى ستة عشر رقما عشريا، و كان ذلك قبل ظهور الآلات الحاسبة بأربعة قرون.

تحدي

ابحث عن القيمتين المقربتين للعددين π و $\frac{22}{7}$ اللتين تتشكلان من 50 رقما.

لكل قيمة من هاتين القيمتين المقربتين، احسب النسبة المئوية لظهور كل رقم. ماذا تلاحظ؟



الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الأسئلة			الإجابات								
المخطط الذي يبين أن المحيطات تغطي حوالي 75% من الكرة الأرضية هو			(1)	(2)	(3)						
$\frac{10}{16}$ من كمية معناه			61% منها	62,5% منها	16% منها						
الجدول الآتي جدول تناسبية لأن			كل أعداد الجدول طبيعية	نحصل على أعداد السطر الثاني بضرب أعداد السطر الأول في نفس العدد 13	$\frac{7}{910}$ و $\frac{3}{390}$ و $\frac{12}{1560}$ و تساوي نفس العدد						
<table><tr><td>12</td><td>7</td><td>3</td><td>كتلة العنب (kg)</td></tr><tr><td>1560</td><td>910</td><td>390</td><td>السعر (DA)</td></tr></table>						12	7	3	كتلة العنب (kg)	1560	910
12	7	3	كتلة العنب (kg)								
1560	910	390	السعر (DA)								
في جدول التناسبية الآتي			5	0,2	$\frac{1}{5}$						
<table><tr><td>12</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>60</td><td>35</td><td>15</td></tr></table>			12	7	3	60	35	15			
12	7	3									
60	35	15									
في جدول التناسبية الآتي			20	4	$\frac{1}{20}$						
<table><tr><td>25</td><td>a</td><td>100</td></tr><tr><td>90</td><td>72</td><td>360</td></tr></table>			25	a	100	90	72	360			
25	a	100									
90	72	360									
إليك توزيع زبائن موقع بيع عن طريق الإنترنت حسب آرائهم.			عدد الزبائن راض راض جدا غير راض	360	180						
						330					
عدد الزبائن الذين استجابوا لهذه العملية هو											

الزبائن الذين استجابوا لهذه العملية هو

1 حساب تكرارات و تكرارات نسبية

. يبين الجدول أدناه العلامات (على 20) التي تحصل عليها 30 تلميذا من قسم السنة الثانية من التعليم الملاحظ في الجدول أن عدد التلاميذ الذين تحصلوا على العلامة 13 هو 7.
نقول أن تكرار العلامة 13 هو 7 و تكرارها النسبي هو $\frac{7}{30}$.

العلامات	5	7	9	11	13	16	17	المجموع
عدد التلاميذ (النك)	1	2	...	...	7	3	1	30
التكرار النسبي	...	...	0,2	...	$\frac{7}{30}$	...	...	...

(1) أتمم الجدول.

(2) أعط النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على العلامة 16.

(3) أعط النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على علامة أقل من 9.

(4) أعط النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على علامة تفوق 7.

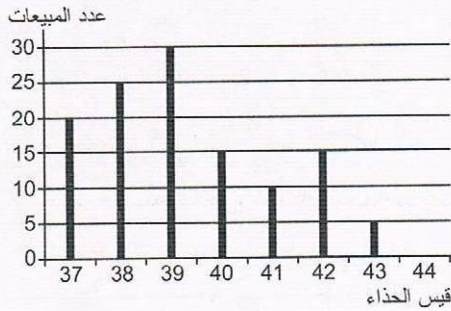
2 قراءة معطيات على شكل جداول أو تمثيلات بيانية

. الجدول التالي يبين الرياضات التي تمارس في متوسطة ونعلم أن كل تلميذ يمارس رياضة على الأكثر

العلامات	كرة القدم	كرة اليد	كرة السلة	عدم ممارسة أي رياضة	المجموع
عدد التلاميذ	...	96	...	...	320
النسبة المئوية	55%	...	...	5%	...

انقل و أتمم هذا الجدول.

. للتحكم في مخزون أحذية، لخص تاجر مبيعاته خلال شهر أفريل 2017 في المخطط التالي:



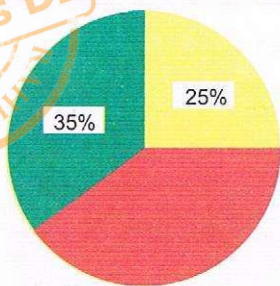
(أ) أتمم الجدول التالي:

قيس الحذاء	37	38	39	40	41	42	43	44	المجموع
عدد المبيعات	...	...	...	...	...	...	...	...	120

(ب) ماهو قيس الأحذية التي لم تُبَع؟

(ج) ماهي الأحذية الأقل مبيعا؟

أنشطة



من 1h30min إلى 1h 25%

من 2h30min إلى 2h 35%

من 4h إلى 3h 40%

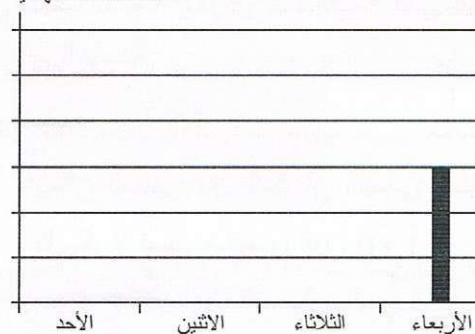
ت إدارة متوسطة بجمع معلومات حول المدة الزمنية
تضيها كل تلميذ في مشاهدة التلفزيون في نهاية
الأسبوع، فأفرزت المعطيات المبينة في المخطط التالي:
النسبة المئوية للتلاميذ الذين يقضون
من 2h و 2h30min في مشاهدة التلفزيون.

ما هو عدد التلاميذ الذين يقضون ما بين 3h و 4h في مشاهدة التلفزيون.

تمثيل معطيات بمخططات

ت موظفة عدد المكالمات الهاتفية التي تلقتها في مكتبها في الأسبوع الأول من شهر عفيفري 2016
موضح في الجدول التالي:

عدد المكالمات الهاتفية



الأيام	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء
عدد المكالمات	18	3	6	9

ت الموظفة في تمثيل هذه المعطيات في بالمخطط المقابل غير التام.
أن ارتفاعات الأعمدة متناسبة مع عدد المكالمات الهاتفية
التي و أتم المخطط

تريد تمثيل هذا الجدول بمخطط دائري.

360° مكالمات هاتفية بقطاع دائري زاويته 360°، أتم عندئذ الجدول التالي:

	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	المجموع
عدد المكالمات الهاتفية	12	8	6	4	6	36
زاوية القطاع الدائري	...	...	...	...	...	360°

تلخيص سلسلة إحصائية في شكل فئات

لوزانا بالكيلوغرام لـ 32 تلميذا من السنة الثانية متوسط.

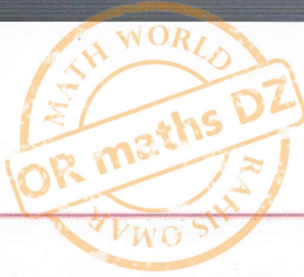
38,6	41,8	42,9	43,9	44,2	44,8	46	47,9
39,5	42,3	43,4	44,2	44	45,8	47	48,3
39	42	43	44	43,5	45	46,8	48
41	42,7	43,8	44,6	44	45,9	47,5	50,5

يتجميع هذه الأوزان في فئات كما يوضح الجدول التالي:

الوزن (kg)	من 38,5 إلى 41,5	من 41,6 إلى 44,6	من 44,7 إلى 47,7	من 47,8 إلى 50,8
عدد التلاميذ	...	...	...	...

ل ثم أتم الجدول.

ما هو عدد التلاميذ الذين أوزانهم أقل من 44,7kg ؟



معارف

1 التكرارات والتكرارات النسبية لسلسلة إحصائية

أمثلة...

• إليك توزيع 32 تلميذا من قسم حسب علامتهم في استجواب.

العلامة	5	9	10	14	16
التكرار	3	7	8	10	4
التكرار النسبي	$\frac{3}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{8}{32}$	$\frac{10}{32}$	$\frac{4}{32}$

نقرأ في الجدول أن 8 تلاميذ تحصلوا على العلامة

• في نفس المثال السابق التكرار النسبي للعلامة 10

هو $\frac{8}{32}$ أي 25% لأن $\frac{8}{32} = 0,25$.

لاحظ أن $\frac{3}{32} + \frac{7}{32} + \frac{8}{32} + \frac{10}{32} + \frac{4}{32} = 1$

• سلسلة إحصائية

نسمي سلسلة إحصائية مجموعة معطيات أو معلومات ناتجة عن دراسة.

• التكرار

تكرار قيمة في سلسلة إحصائية هو عدد مرات ظهور هذه القيمة.

• التكرار النسبي

التكرار النسبي لقيمة في سلسلة إحصائية هو حاصل قسمة تكرار هذه القيمة على عدد قيم السلسلة.

ملاحظات

• يمكن التعبير عن التكرار النسبي بنسبة مئوية.

• كل تكرار نسبي محصور بين 0 و 1.

• مجموع التكرارات النسبية يساوي 1.

2 تلخيص سلسلة إحصائية في شكل فئات

مثال...

إليك الأوقات (بالثواني) التي سجلها 30 رياضيا لمسافة 400m حواجز.

52	57	63	68	48	52	57	63	70
58	63	54	58	64	54	58	65	55
65	55	59	66	55	59	55	59	60

نقدم التكرارات بتجميع الأوقات في فئات متساوية المدى الذي يساوي 4 (مدى الفئة « من a إلى b » هو العدد b - a) و نتحصل على الجدول التالي:

الفئة (الوقت المسجل)	من 47 إلى 51	من 52 إلى 56	من 57 إلى 61	من 62 إلى 66	من 67 إلى 71
عدد الرياض	2	9	10	7	2

القول أن الفئة «من 57 إلى 61» هي 10 يعني أن

رياضيين قطعوا المسافة في وقت يتراوح بين 57

عندما تكون المعطيات الإحصائية كثيرة، يمكن تجميعها في فئات من أجل تسهيل تقديم التكرارات والتكرارات النسبية.

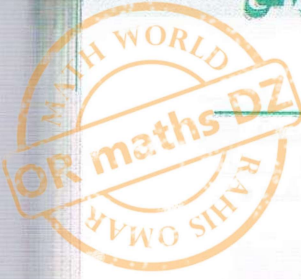
ملاحظة

هذا الجدول أكثر وضوحا من قائمة الأوقات،

لكن لا يعطي مثلا عدد الرياضيين الذين قطعوا

المسافة في 54 ثانية.

طرائق



حساب التكرارات و النسب

تمرين: لتعيين مندوبي قسم، ترشح حليم و منال و عادل. يبين الجدول التالي نتائج هذا التصويت. تم هذا الجدول ثم عبّر عن كل تكرار نسبي بنسبة مئوية.

المجموع	عادل	منال	حليم
32	...	...	4
...	$\frac{5}{8}$	...	...
التكرار النسبي			

حل: نحسب التكرارات الناقصة

$32 \times \frac{5}{8} = 20$ إذن تحصل عادل على 20 صوتا و $32 - (4 + 20) = 8$ إذن تحصلت منال على 8 أصوات.

نحسب التكرارات النسبية الناقصة

$\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$ إذن تحصل حليم على $\frac{1}{8}$ من الأصوات و $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$ إذن تحصلت منال على ربع الأصوات.

عبّر عن التكرارات النسبية بنسب مئوية

المجموع	عادل	منال	حليم
1	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
التكرار النسبي			
100%	$\frac{5}{8} \times 100 = 62,5\%$	$\frac{1}{4} \times 100 = 25\%$	$\frac{1}{8} \times 100 = 12,5\%$
التكرار النسبي (بنسبة مئوية)			

طريقة

تكرار المتعلق بالمرشح حليم يساوي جداء تكراره النسبي في عدد تلاميذ القسم. حصل على التكرار النسبي بنسبة مئوية بضربه في 100.

تجميع معطيات في فئات

تمرين: إليك قامات 30 تلميذا بالسنتيمتر.

142	146	152	159	143	146	152	158	144	147	153	160	145	148	153
160	149	154	163	149	154	150	155	150	155	150	155	157	156	156

نظم هذه القامات في فئات متساوية المدى الذي يساوي 5 (« من 140 إلى 145 » ، « من 146 إلى 151 » ، ...) و عيّن تكرارات هذه الفئات في جدول.

حل

الفئات	من 140 إلى 145	من 146 إلى 151	من 152 إلى 157	من 158 إلى 163
العدد				
التكرار	4	9	12	5

طريقة

تسهيل عد القامات، نرسم لقامة واحدة بالخط | أو الخط ____ إذن الرسم يعبر عن 5 قامات.

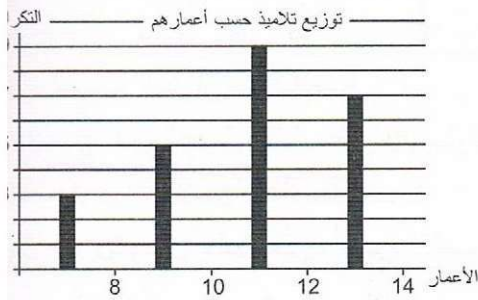
دور الآن

اطلب من كل واحد من زملائك اقتراح رقم بين 0 و 9 بطريقة عشوائية بسرعة و بدون تفكير. عيّن التكرار النسبي لكل رقم من الأرقام التي سجلتها ثم قم بتجميع هذه الأرقام في فئات متساوية المدى.

2 تمثيل معطيات إحصائية بمخططات • مخطط بأعمدة

مثال...

يسمح المخطط بالأعمدة المقابل بقراءة أكبر التكرار بسهولة.



في مخطط بأعمدة يكون ارتفاع كل عمود متناسبا مع التكرار (أو التكرار النسبي) المتعلق به.

• مخطط دائري أو نصف دائري

في مخطط دائري أو نصف دائري يكون قياس زاوية كل قطاع دائري متناسبا مع التكرار (أو التكرار النسبي) المتعلق به.

مثال 1

في المخطط الدائري أدناه:

عدد الكتب هو 600 إذن

• نمثل 600 كتاب بقطاع دائري زاويته 360° .

• نمثل 300 كتاب بقطاع دائري زاويته 180° و 90° .

• نمثل 150 كتابا بقطاع دائري زاويته 90° .

مثال 2

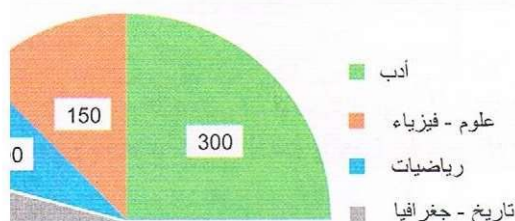
في المخطط نصف الدائري أدناه:

• نمثل 600 كتابا بقطاع دائري زاويته 180°

• نمثل 300 كتابا بقطاع دائري زاويته 90° و

كتابا بقطاع دائري زاويته 45° .

توزيع كتب في مكتبة حسب نوعها



توزيع كتب في مكتبة حسب نوعها



طرائق

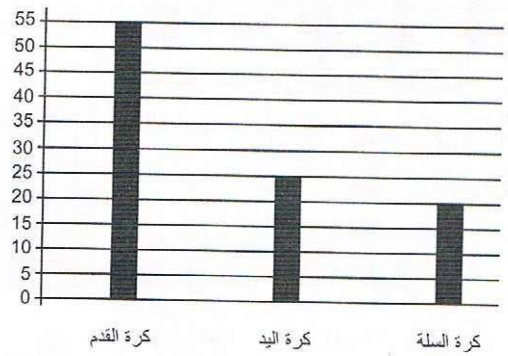


إنشاء مخطط بأعمدة باستعمال مجلد

تمرين: الجدول التالي يبين الرياضات التي تمارس في أقسام السنة الثانية من متوسطة، علما أن كل تلميذ يمارس رياضة واحدة.

المجموع	كرة السلة	كرة اليد	كرة القدم	الرياضة
100	20	25	55	التكرار

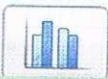
تعمل مجدولا لتمثيل هذا الجدول بمخطط بأعمدة.



حل:

طريقة

Histogramme 2D



ونختار



ثم على

Insertion

ثم ننقر على

B2,C1,D1,B2,C2,D2

نحدد الخلايا

ثم ننقر على

B2,C1,D1,B2,C2,D2

نحدد الخلايا

ثم ننقر على

Mise en forme de l'axe

ثم على

Unité principale :

⊙Automatique

⊙Fixe

10,0

نظهر

نظهر

نظهر

نظهر

ونحجز 5 في مكان 10,0

⊙ Fixe

نختار

Unité principale :

⊙Automatique

⊙Fixe

5

نحصل على

نحصل على

نحصل على

نحصل على

نحصل على

Fermer

ثم

Unité principale :

⊙Automatique

⊙Fixe

5

نحصل على

نحصل على

نحصل على

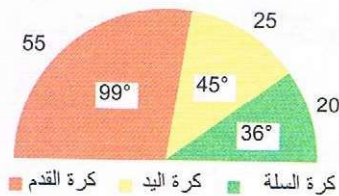
نحصل على

نحصل على

إنشاء مخطط نصف دائري

تمرين: مثل الجدول الإحصائي السابق بنصف مخطط دائري.

حل:



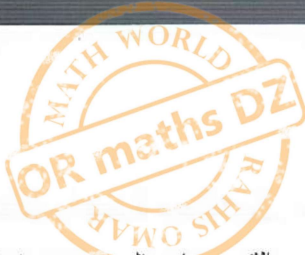
المجموع	كرة السلة	كرة اليد	كرة القدم	الرياضة
100	20	25	55	التكرار
180°	36°	45°	99°	زاوية القطاع

طريقة

مثل 100 تلميذ بقطاع دائري زاويته 180° و يكون معامل التناسبية 1,8 أي لإيجاد أقياس الزوايا نقوم بضرب كل تكرار في 1,8: $55 \times 1,8 = 99$ و $25 \times 1,8 = 45$ و $20 \times 1,8 = 36$. نتأكد من $99 + 45 + 36 = 180$.

دوري الآن

مثل بمخطط بأعمدة و بمخطط دائري و بمخطط نصف دائري المعطيات التي جمعتها في النشاط السابق المتعلق بـ « دوري الآن ».



أوظف تعلماتي

حساب التكرارات و التكرارات نسبية

1 إليك العلامات التي تحصل عليها تلميذ خلال سنة دراسية في الرياضيات:

12 ; 13 ; 12 ; 17 ; 8 ; 5 ; 13 ; 12 ; 13 ; 8 ; 12 ; 12 ; 17 ; 13 .

أتمم الجدول التالي:

المجموع	...	...	...	...	...	العلامة
...	...	...	...	...	...	التكرار
...	...	...	...	...	...	التكرار النسبي

2 يمثل الجدول التالي عدد العائلات التي شملتها دراسة متعلقة بعدد أولادها.

المجموع	4	3	2	1	0	عدد الأولاد
10	16	14	3	2	2	التكرار (عدد العائلات)
						التكرار النسبي بنسبة مئوية

(1) انقل و أتمم الجدول.

(2) كم من عائلة لها أكبر عدد من الأولاد؟

3 3,1428571428571428571428571428571 هي قيمة مقربة للعدد $\frac{22}{7}$

احسب التكرار النسبي لكل رقم من الأرقام التي تشكل هذه القيمة المقربة.

4 أجب بصحيح أم خاطئ مع التعليل.

(أ) مجموع التكرارات النسبية في سلسلة إحصائية يساوي 1.

(ب) لا يتغير التكرار النسبي عندما نضرب كل التكرارات في نفس العدد.

(ج) لا يتغير التكرار النسبي عندما نضيف نفس العدد لكل التكرارات.

5 40% من القريصات الموجودة داخل كيس قال عبد القادر:

«عندما نضرب عدد القريصات الخضراء. النسبة المئوية المعطاة تتغير و تصبح 80%» هل توافق عبد القادر؟

6 القائمة التالية تعبر عن أوزان (بالـ المنخرطين في نادي ملاكمة.

51	55	57	48	51	55
49	51	56	58	49	52
50	52	54	53	52	55

انقل و أتمم الجدول التالي:

وزن خفيف	وزن ريشة	وزن ديك	وزن ذبابة
من 57kg إلى 59kg	من 54kg إلى 56kg	من 51kg إلى 53kg	أقل من 51kg
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

تمثيل معطيات إحصائية بمخططات

7 الجدول التالي يبين آراء تلاميذ متوسط تمديد فترة الاستراحة بـ 5 دقائق.

بدون رأي	ضد	موافق	ال
20%	20%	60%	النسبة

مثل هذه المعطيات بمخطط دائري دون إجراء أي

8 يمثل الجدول التالي توزيع علامات متوسطة.

16	12	10	8	الع
20	40	90	30	الن

أوظف تعلماتي



انقل و أتمم الجدول الآتي ثم مثله بمخطط نصف دائري.

من 53 إلى 58	من 47 إلى 52	من 41 إلى 46	من 35 إلى 40	أوزان البذور
				التكرار

12 تتكون ولاية سعيدة من 6 دوائر. يبين الجدول التالي عدد البلديات في هذه الدوائر.

أيوب	سيدي بوبكر	سعيدة	أولاد براهيم	الحساسنة	عين الحجر	الدوائر
2	4	1	3	3	3	عدد البلديات

مثل هذه المعطيات بمخطط دائري و بمخطط بأعمدة.

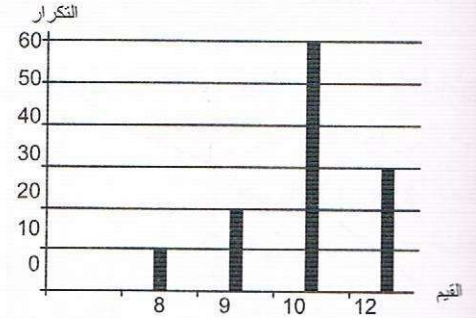
14 سجلت قابلة في عيادة كل مولود جديد و وزنه بالغرام في شهر أوت 2016:

2300	2750	3300	3750	4500	2600	2800
3000	3500	3870	3200	3550	4000	3600
3400	4200	3800	3700	4700	4600	

انقل و أتمم الجدول التالي ثم مثله بمدرج تكراري.

من 4300 إلى 4750	من 3800 إلى 4250	من 3300 إلى 3750	من 2800 إلى 3250	من 2300 إلى 2750	الوزن
...	...	...	...	...	التكرار
					التكرار النسبي (بكسر)
					التكرار النسبي (بعدد عشري)
					التكرار النسبي (بنسبة مئوية)

تسئ المخطط الدائري الموافق للمخطط بالأعمدة



لجدول التالي يتعلق بالأجور التي يتقاضاها 100 عامل بالدينار في اليوم.

من 2650 إلى 3150	من 2100 إلى 2600	من 1550 إلى 2050	من 1000 إلى 1500	الأجور
40	20	30	10	عدد العمال

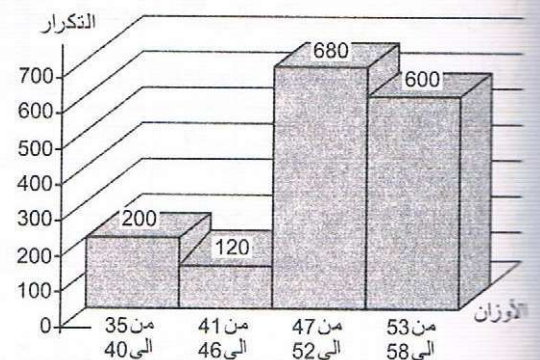
مثل هذا الجدول بمخطط نصف دائري.

استعمل مجدولا لتمثيل هذا الجدول بمخطط دائري
يمثل الجدول التالي العدد المتوسط لأيام العطل المرضية في مؤسسة.

15	7	1	عدد الأيام
6	54	180	التكرار

مثل هذه المعطيات بمخطط بأعمدة ثم بمخطط دائري.

المخطط الآتي يمثل سلسلة أوزان بذور
تصولياء بالسنتيغرام.



أوظف تعلماتي

15 طُلب من 30 شخصا في مدينة عدد الساعات التي يستغرقونها في مشاهدة التلفزيون أسبوعيا، فكانت النتائج كالآتي:

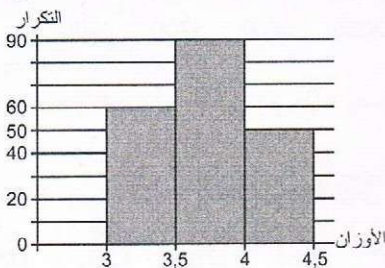
16	20	10	10	8	8	20	20	10	20
16	8	23	23	23	8	8	16	16	16
8	20	16	20	16	16	16	20	8	10

استعمل مجدولا لإتمام الجدول الآتي و لتمثيله بمخطط بأعمدة.

عدد الساعات	...	...	...	...	...
التكرار	...	...	...	...	...
التكرار النسبي	...	...	...	...	...

قراءة معطيات في مخططات أو جداول

16 يمثل المخطط توزيع أوزان 200 ديك رومي بالكيلو غرام.



ضع جدولا يبين عدد الديكة و التكرار النسبي (بنسبة مئوية) بالنسبة لكل فئة وزن.

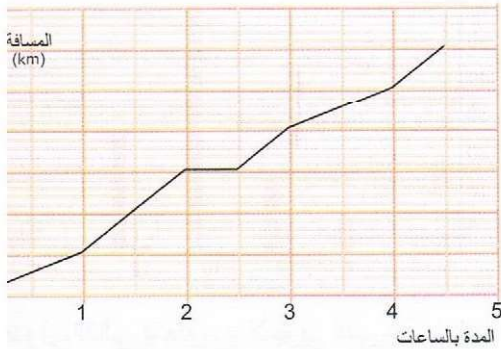
17 الجدول التالي يقدم أسبابا للحوادث الجسمية المسجلة سنة 2016 في المناطق الحضرية.

المجموع	الطريق و المحيط	المركبة	العنصر البشري	السبب
16245	175	154	...	العدد
100%	1,08%	...	97,97%	النسبة المئوية

(1) أتمم هذا الجدول و مثله بمخطط دائري.

(2) ما هو السبب الرئيسي للحوادث الجسمية المذكورة

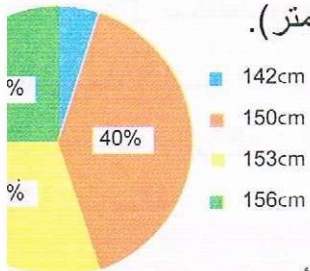
18 يعطي التمثيل البياني أدناه المسافة التي سُد بعد كل نصف ساعة على عداد سيارة خلال رحلة.



(أ) ما هي المسافة التي قطعها السائق بعد ساعة ثلاث ساعات؟

(ب) بعد أي مدة زمنية يقطع السائق 50km؟
(ج) أثناء الرحلة أخذ السائق استراحة. ما هي الاستراحة.

19 يمثل المخطط الدائري التالي قامات تلاميذ من متوسطة (بالسنتيمتر).



أتمم هذا المخطط ثم أتمم الجدول التالي.

القامة	142	150	153	156
النسبة المئوية	5%	...	...	...
زاوية القوس الدائري	...	...	...	...

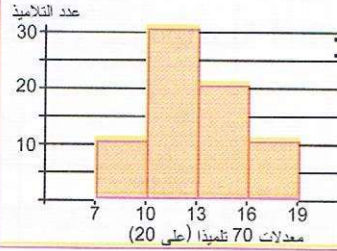
20 يبين الجدول التالي فصائل دم تلاميذ متوسطة

المجموع	O	AB	B	A	فصيلة
...	120	15	30	135	التكرار
1	...	...	...	...	التكرار
100	...	...	...	...	النسبة المئوية

عند الإخفاق أعود إلى الصفحة:

الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

90 و 91



في المخطط المقابل، تلميذ معدله 15,99 ينتمي إلى:

(أ) الفئة التي لها أكبر تكرار.

(ب) الفئة « من 13 إلى 16 ».

(ج) الفئة « من 16 إلى 19 ».

90

التكرار النسبي للحرف «س» في الكلمة «سيستحسن» هو:

(أ) 0,33 (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) 33%

92

في مخطط بأعمدة، تمثل التكرار النسبي 72% بعمود ارتفاعه 10,8cm

تكرار النسبي الذي يمثل بعمود ارتفاعه هو:

(أ) 0,36 (ب) 0,72 (ج) 0,108

92 و 93

قيس زاوية القطاع الدائري الذي يمثل 25% هو:

(أ) 25° (ب) 45° (ج) 90°

91

اللون المفضل	الأحمر	الأخضر	الأزرق
التكرار النسبي	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{5}{9}$

يبين الجدول التالي الألوان

المفضلة لدى مجموعة من تلاميذ

اللون المفضل عند معظم التلاميذ هو:

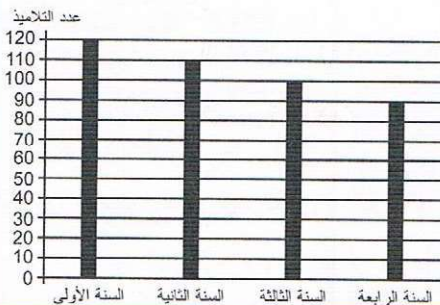
(أ) الأزرق (ب) الأخضر (ج) الأحمر

91

التكرار النسبي هو:

(أ) عدد محصور بين 0 و 1 (ب) عدد موجب (ج) عدد أصغر من 1

92



يبين المخطط بالأعمدة الآتي توزيع

تلاميذ المتوسطة حسب مستواهم.

عدد تلاميذ في هذه المتوسطة هو:

(أ) 120 (ب) 420 (ج) 100

92

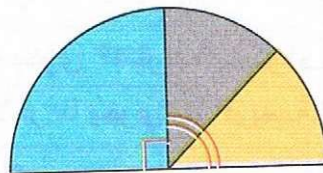
بائع تاجر 3 أنواع من السراويل (الأزرق، البني، الرمادي) كما هو مبين

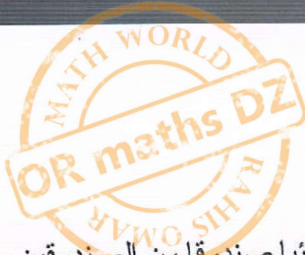
في نصف المخطط الدائري التالي:

النسبة المئوية من المبيعات التي تمثل السراويل

الرمادية هي:

(أ) 25% (ب) 45% (ج) 50%





أتمق

21 حوادث المرور

الجدول التالي يعبر عن حصيلة حوادث المرور الجسمانية المسجلة خلال 2015 و مقارنتها بسنة 2014 في المناطق الحضرية.

عدد الحوادث	
18 467	2011
17 170	2012
17 363	2013
17 383	2014
16 245	2015

(أ) قارن بين أرقام السنتين 2014 و 2015. ما تعليقك؟
(ب) من المخططين (1) و (2)، ما المخطط الذي تراه يوضح أكثر عدد الحوادث؟ اشرح؟



22 السيد نجار و السيد بناء و السيد رسام لهم نفس أسماء مهنتهم.

السيد نجار ليس الرسام و السيد بناء نجار و السيد بناء ليس رسام. حدد مهنة كل واحد.

23 تقدير الحظ

نعتبر صندوقين أحدهما A يحوي 17 قرينة حمراء و 8 قرينات خضراء و الآخر B يحوي 20 قرينة

نختار عشوائيا صندوقا من الصندوقين و نسحب و نربح نقطة عندما نتحصل على قرينة حمراء. هل يمكن أن نقول أن لدينا حظ أكبر للربح في اختيار الصندوق B؟ علل.

24 حول داء السكري

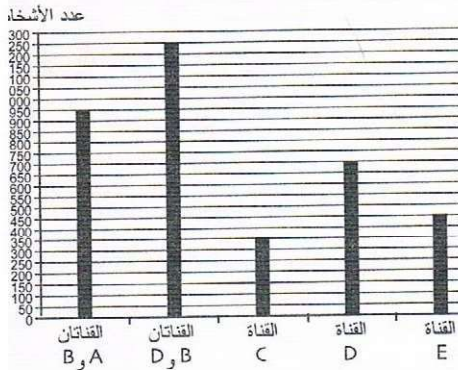
إليك نسبة السكر بالغرام في اللتر لـ 40 مريض السكري و هذه النسبة مأخوذة قبل تناول الفطو

1,64	1,50	1,32	1,44	1,25	1,49	1,57
1,58	1,40	1,47	1,36	1,48	1,52	1,44
1,23	1,38	1,72	1,63	1,19	1,54	1,55
1,72	1,42	1,47	1,37	1,53	1,40	1,35
1,45	1,35	1,42	1,50	1,56	1,45	1,28

اجمع هذه المعطيات في فئات متساوية المدى 0,09 و مثّلها في مخطط تختاره و برّر اختيار

25 تقييمات التلفزيون

يمثل المخطط بالأعمدة التالي توزيع مجموع أشخاص من مدينة شمالية حسب القنوات التي شاهدوها في نهاية الأسبوع.



انقل ثم أتمم الجدول التالي:

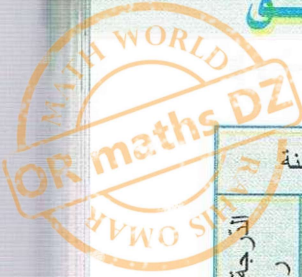
القناة	A	B	C	D	E
التكرار	...	...	...	...	...
التكرار الذ	...	...	...	...	...

26 وجبة متوازنة

لنتناول وجبة متوازنة، ينصح المختصون بـ التالي:

الكربو	الدهون	بروتين
--------	--------	--------

أتمق

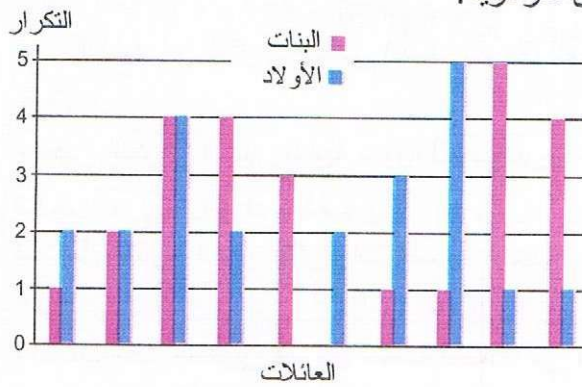


السنة	1980	1987	1994	2004	2008
البنات	6	6,7	7,8	6,6	6,9
الأولاد	7,7	4,3	5,9	4,5	4,9

ممثل هذا الجدول بالمخطط الذي يظهر ملائما بالنسبة لك.

أشرح.

29 يمثل المخطط عدد البنات و عدد الأولاد في كل أسرة من أسر قرية.



ما هي النسبة المئوية للبنات في هذه القرية؟

30 أخذ مبادرة

عدد تلاميذ متوسطة هو 500 حيث 190 يدرسون في السنة الأولى و 140 في السنة الثانية و 123 في السنة الثالثة.

احسب بطريقتين مختلفتين النسبة المئوية للتلاميذ الذين يدرسون في السنة الرابعة.

31 في انتخاب ممثلي قسم، انتخبت لينة ب $\frac{3}{5}$ من الأصوات قبل سليمان الذي تحصل على 20% من الأصوات.

تحصل يوسف على 5 أصوات فقط.

انقل ثم أتمم الجدول التالي:

	يوسف	لينة	سليمان
التكرار	...	...	...
التكرار النسبي	...	...	...

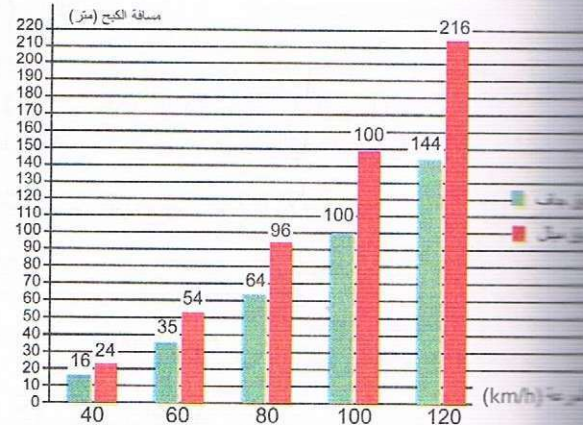
تركيبية فطور الصباح الذي يتناوله عبد المجيد:

	الكربوهيدرات	الدهون
حليب منزوع الدسم جزئيا 150g	4,7g	1,5g
خبز 100g	50,5g	1,8g
مربى الفاكهة 100g	69g	0,07g
عصير البرتقال 125g	10,4g	0,2g
زبدة 10g	0g	8g

طور الصباح الذي يتناوله عبد المجيد متوازن؟ لماذا؟

الوقاية و الأمن عبر الطرق

طط التالي يمثل مسافة الكبح لسيارة حسب سرعتها. الكبح هي المسافة المقطوعة بين لحظة ضغط على الفرامل و الوقوف.



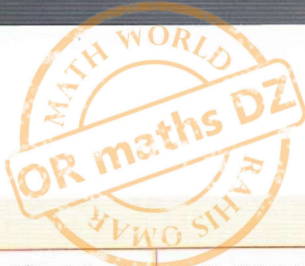
و أتمم الجدول التالي ثم مثله بمخططين دائريين.

لتجنب عقبة تقع على	يجب ألا تفوق السرعة v	
	في طريق مبلل	في طريق جاف
المسافة d		
d = 50m	v = ...	v = ...
d = 100m	v = ...	v = ...
d = 150m	v = ...	v = ...

الزلازل

الجدول التالي قوة زلازل سُجلت في الجزائر.

البيان.



أدمج تعلماتي

وضعية

استفتاء

أُجري استفتاء في بلد مجزأ إلى ثلاث مناطق: المنطقة «أ» و المنطقة «ب» و المنطقة «ج» وكانت النتائج كما يوضح الجدول المقابل. ما هي نتيجة الاستفتاء؟

	المنطقة "ج"	المنطقة "ب"	المنطقة "أ"
عدد الناخبين	10 000 000	8 000 000	12 000 000
النسبة المئوية للمصوتين بنعم	48%	57%	45%

توجيهات

قراءة بنعم

فهم سياق الوضعية المتمثل في استفتاء في بلد مجزأ إلى 3 مناطق انتخابية. المشكلة مرتبطة بتعيين نتيجة الاستفتاء.

تحليل المعطيات و إيجاد ترابطات بينها

عدد الناخبين و التكرار النسبي (بنسبة مئوية) للمصوتين بنعم في كل منطقة معلوم.

المطلوب:

• تعيين التكرار النسبي بنسبة مئوية للمصوتين بنعم في كل البلد.

تجديد الموارد وإعداد خطة حل

نستعمل التكرارات و التكرارات النسبية (بنسب مئوية) و التناسبية .

تنفيذ الخطة

• نحسب عدد الناخبين في كل منطقة انطلاقا من التكرارات و التكرارات النسبية المعطاة.
• نستنتج النسبة المئوية للمصوتين بنعم في كل البلد.

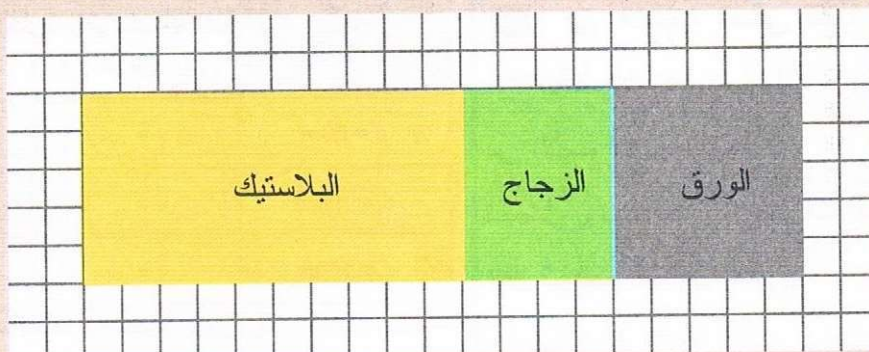
حل مختصر

	المنطقة "ج"	المنطقة "ب"	المنطقة "أ"	المجموع
عدد الناخبين	10 000 000	8 000 000	12 000 000	30 000 000
النسبة المئوية للمصوتين بنعم	4 800 000	4 560 000	5 400 000	14 760 000

نتيجة الاستفتاء: النسبة المئوية للمصوتين بنعم في هذا البلد هي 49,8%.

وضعية للتقويم

المخطط أدناه يمثل توزيع نفايات تم جمعها على شاطئ.



(1) عَيِّن النسبة المئوية لكل نوع من النفايات. مثِّل هذه المعطيات بمخطط تختاره و برِّر اختيارك.

ب تكرارات و تكرارات نسبية باستعمال مجداول إكسال

عطى في الأعمدة A، B، C، D، E، F علامات 30 تلميذا. نريد حساب التكرار والتكرار النسبي لكل علامة.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	علامات تلاميذ في استجاب						العلامات	7	9	10	12	14	18
2	7	10	14	12	9		التكرار						
3	12	9	18	10	10		التكرار النسبية						
4	14	14	10	7	12								
5	18	7	14	12	18								
6	10	12	12	14	18								
7	14	14	10	10	9								

فتح ورقة إكسال واحجز ما يلي:

حجز تكرار كل علامة

احجز في الخلية H2: $=NB.SI(A2:E7; H1)$ ثم اضغط على ENTER

تكرر مرتين على الخلية H2 فيظهر: $=NB.SI(A2:E7; H1)$

اضغط على A2 ثم على اللمسة F4

اضغط على E7 ثم على اللمسة F4

احجز بين H و 1 الرمز

الضغط على ENTER يظهر: $=NB.SI(\$A\$2:\$E\$7; H\$1)$

تحدد الخلية H2 ونضع الفأرة على الخلية حتى يظهر 3

نضغط على الإشارة + ونسحب الفأرة حتى الخلية M2. نلاحظ ظهور التكرارات.

حساب التكرار النسبي لكل علامة

تحدد الخلية H3: $H3:30 = H2/$

تحدد الخلية H3 ونضع الفأرة على الخلية حتى يظهر 0,1

نضغط على الإشارة +

نسحب الفأرة حتى الخلية M3.

نلاحظ ظهور التكرارات النسبية.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	علامات تلاميذ في استجاب						العلامات	7	9	10	12	14	18
2	7	10	14	12	9		التكرار	3	3	7	6	7	4
3	12	9	18	10	10		التكرار النسبية	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,13
4	14	14	10	7	12								
5	18	7	14	12	18								
6	10	12	12	14	18								
7	14	14	10	10	9								